F3 : DYNAMIQUE DE L'ÉCOULEMENT VISQUEUX

I FORCE VISQUEUSE

Définition viscosité :

Phénomène de résistance d'un fluide au cisaillement.

Fluide Newtonien :

Fluide tel que la force de viscosité vérifie : $d\vec{F_v} = \eta \frac{\partial v_x}{\partial y} dS \vec{e_x}$.

Viscosité dynamique ($kg.s^{-1}.m^{-1}$)

Notion viscosité :

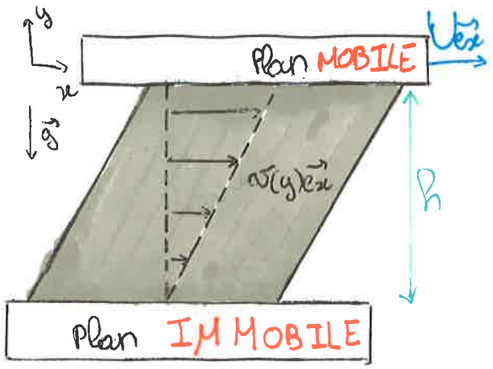
Equation de Navier-Stockes :

$$\rho\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}.\vec{grad})\vec{v}\right) = -\vec{grad}(p) + \eta \vec{\Delta}(\vec{v}) + \vec{f_{ext}}$$

Force volumique visqueuse :

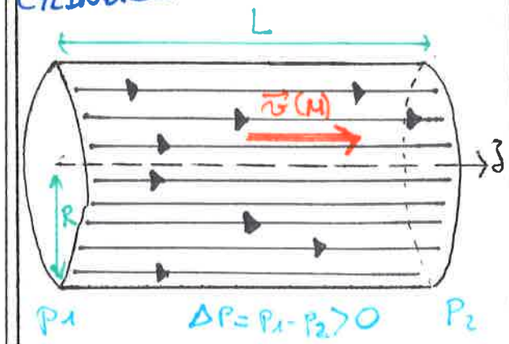
$$\vec{f_v} = \eta(\Delta v_x).\vec{e_x}$$

ÉCOULEMENT DE COUETTE PLAN



HYPOTHÈSES :
- régime stat^R
- champ des vitesses $\vec{v}(M) = v_x(y).\vec{e_x}$

ÉCOULEMENT DE POISEUILLE CYLINDRIQUE



HYPOTHÈSES :
- Fluide $\mathcal{N}$, écoulement incomp-
- stat^R
- champ des vitesses : $\vec{v}(M) = v_z(r, \theta, z)\vec{e_z}$

II ÉCOULEMENTS MODÈLES 1D

MÉTHODE : ÉTUDIER UN ÉCOULEMENT VISQUEUX 1D

1. Utiliser/vérifier cond° d'incomp. $div\,\vec{v} = 0$
2. Montrer que $(\vec{v}.\vec{grad}).\vec{v} = \vec{0}$
3. Écrire NS en régime stat^R $\vec{0} = -\vec{grad}p + \eta\vec{\Delta}\vec{v} + \rho\vec{g}$
4. Déterminer champ pression $p(M)$
   - → Projeter sur la direction transverse
   - → Intégrer P
   - → Utiliser la continuité de la pression.
5. Déterminer champ des vitesses $\vec{v}(M)$
   - → Intégrer la project° dans la direct° de l'écoulem^t ⇒ détermi. $\vec{v}(M)$
   - → Imposer la condit° $\vec{v}_{fluide} = \vec{v}_{paroi}$ pour cte d'intégration

ÉCOULEMENT COUETTE PLAN

$$\vec{v}(y) = U\frac{y}{h}\vec{e_x}$$

LOI DE HAGEN-POISEUILLE

$$\mathcal{D}_v = \frac{\Delta p.\pi.R^4}{8.L.\eta}$$

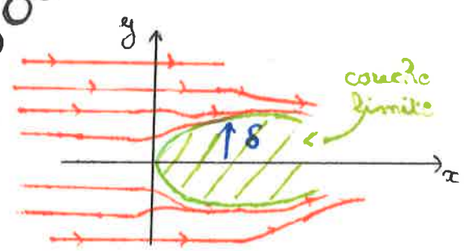
CAR $\mathcal{D}_v = \iint_S \vec{v}.d\vec{S}$

III PHÉNOMÉNOLOGIE DE L'ÉCOULEMENT VISQUEUX.

Coefficient de traînée :

$$C_x = 2 \times \frac{F_t}{\rho U^2 S}$$

Ecoulement autour d'un obstacle.



Couche limite : région au voisinage de l'obstacle telle que la viscosité domine.

Diffusion $\delta \sim \sqrt{\nu\tau} \sim \frac{L}{\sqrt{Re}}$.

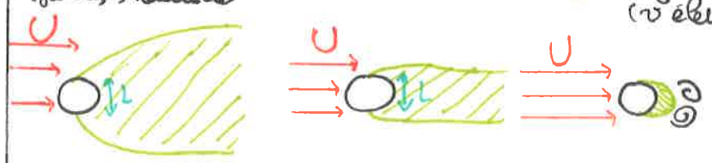
NOMBRE DE REYNOLDS

$$Re = \frac{\rho U L}{\eta}$$

$$Re = \frac{\text{terme convectif}}{\text{terme visqueux}}$$

ODG
- $|\rho(\vec{v}.\vec{grad})\vec{v}| \sim \frac{\rho U^2}{L}$
- $|\eta\vec{\Delta}\vec{v}| \sim \eta\frac{U}{L^2}$

- $Re \ll 1$ écoulement laminaire (faibles v, Poiseuille)
- $Re \sim 1$ régime intermédiaire
- $Re \gg 1$ régime turbulent (v élevées)



viscosité domine	visco. et convection de m̂ ODG	convection domine
$C_x \propto Re^{-1}$		$C_x \simeq$ cte
Force $\propto v$ → force de Stokes		Force $\propto v^2$ → force de Venturi